

数据的统计与分析

(Data Statistics and Analysis)



数据的统计与分析的两类方法

第一类：一般意义的统计（普查）

对生产的全部1000件产品逐一检验，发现18件次品

对全区居民逐一调查，得到月平均支出为828元

➔ 次品率：1.8%；月平均支出为828元

优点：结果完全确定，可信

缺点：调查、收集的数据量可能很大，经费投入大；
有些产品不允许全部检验，如灯泡、电器的寿命等

第二类：数理统计（抽查）

全部产品中随机抽取100件，发现2件次品

随机调查了200位居民，得到月平均支出为788元

→ 次品率：2%；月平均支出788元

优点：调查、收集的数据量小，经费投入小，适合不允许全部检验的产品，如灯泡、电器的寿命等

缺点：结果是随机的，是否可信？

任务：怎样用它来估计整体的状况（全部产品的次品率，全体居民的月平均支出）

本实验基本内容

1. 实例及其分析
2. 数据的整理和描述
3. 随机变量的概率分布及数字特征
4. 用随机模拟计算数值积分
5. 实例的建模和求解

1. 实例及其分析

实例1：报童的利润

报童每天购进报纸零售，晚上将卖不掉的报纸退回；

每份报纸购进价 a ，零售价 b ，退回价 c : $b \geq a \geq c$;

为获得最大利润，该报童每天应购进多少份报纸？

159天报纸需求量的情况

需求 量	100~ 119	120~ 139	140~ 159	160~ 179	180~ 199	200~ 219	220~ 239	240~ 259	260~ 279	≥ 280
天数	3	9	13	22	32	35	20	15	8	2

设 $a=0.8$ 元， $b=1$ 元， $c=0.75$ 元，为报童提供最佳决策

实例1：报童的利润

分析：每天报纸需求量随机，报童每天利润也随机；
以每天平均利润最大为目标，确定最佳决策。

数学模型近似：

每天需求为 r 的天数所占的百分比，记做 $f(r)$ ；
如200份所占的百分比为 $35/159=22\%$

决策变量：报童每天购进报纸的份数 n

平均利润： $V(n)$

$$V(n) = \sum_{r=0}^{n-1} [(b-a)r - (a-c)(n-r)]f(r) + \sum_{r=n}^{\infty} [(b-a)n]f(r)$$

实例2：路灯更换策略

路政部门：路灯维护

条件：需要专用云梯车进行线路检测和更换灯泡；
向相应管理部门提出电力使用和道路管制申请；
向雇用的各类人员支付报酬等

更换策略：整批更换

管理部门：不亮灯泡，折合计时进行罚款。

路政部门的问题：多长时间进行一次灯泡的全部更换？

- 换早了，很多灯泡还没有坏；
- 换晚了，要承受太多的罚款。

2. 数据的整理和描述

- 数据的收集和样本的概念
- 数据的整理、频数表和直方图
- 统计量
- MATLAB命令

(1) 数据的收集

- 银行随机选了50名顾客进行调查
- 测量每个顾客感觉舒适时的柜台高度(单位: 厘米)

100	110	136	97	104	100	95	120	119	99
126	113	115	108	93	116	102	122	121	122
118	117	114	106	110	119	127	119	125	119
105	95	117	109	140	121	122	131	108	120
115	112	130	116	119	134	124	128	115	110

- 银行怎样依据它确定柜台高度呢?

样本：统计研究的主要对象

- **总体**--研究对象的全体。如所有顾客感觉舒适的高度
- **个体**--总体中一个基本单位。如一位顾客的舒适高度
- **样本**--若干个个体的集合。如50位顾客的舒适高度
- **样本容量**--样本中个体数。如50

■ 顾客群体的舒适高度~随机变量 X ，概率分布 $F(x)$

■ n 位顾客的舒适高度 $\{x_i, i=1, \dots, n\}$ (样本)~相互独立的、分布均为 $F(x)$ 的一组随机变量。

样本：随机取值的一组数据；

一组相互独立的、同分布的随机变量。

(2) 数据的整理

北京地区SARS患者的统计数据 (截至2003年5月5日)

年龄	10以下	11-20	21-30	31-40	41-50	51以上	总数
人数	24	145	677	382	332	337	1897
比例	1.27%	7.64%	35.69%	20.14%	17.50%	17.77%	100%

比较直观，比较清晰的结论：

21—50岁的中青年患者大约占总发病人数的 $\frac{3}{4}$ ，提醒民众中青年是易感人群。

频数表

将数据的取值范围划分为若干个区间，统计这组数据在每个区间中出现的次数，称为**频数**，得到一个**频数表**。

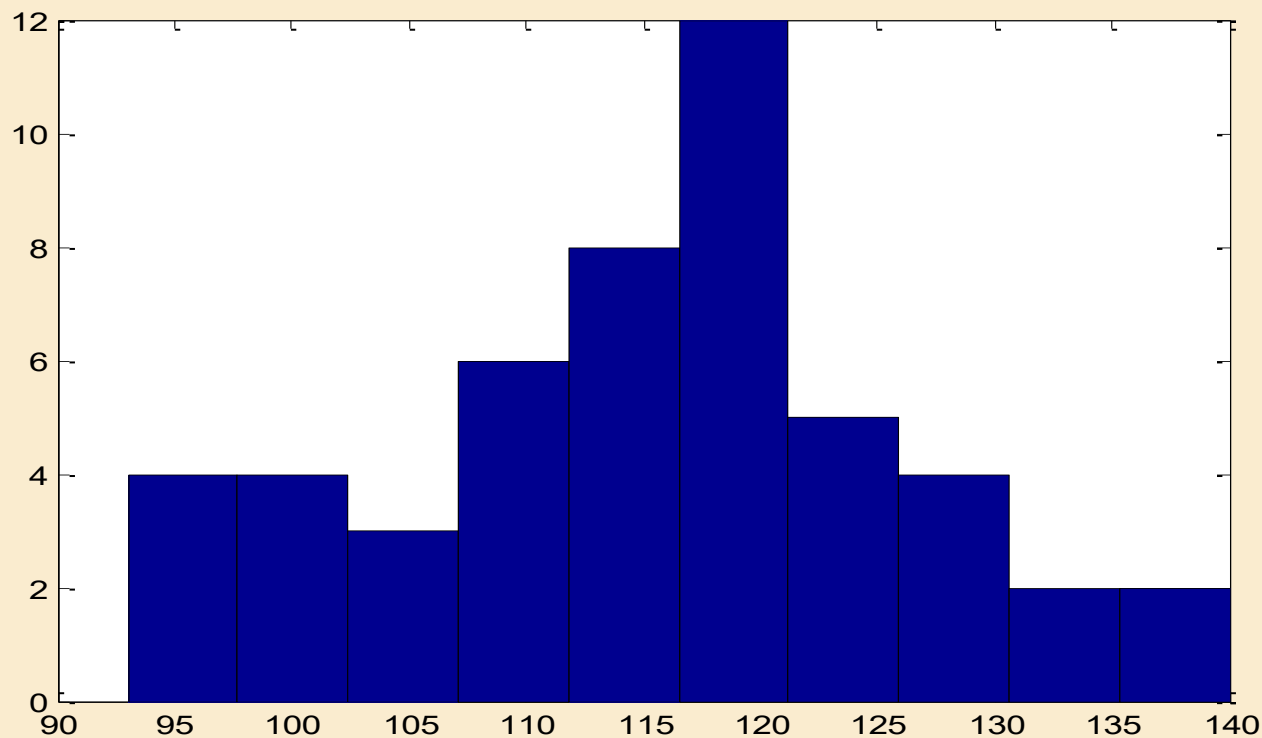
柜台高度频数表

中点	95.35	100.05	104.75	109.45	114.15	118.85	123.55	128.25	132.95	137.65
频数	4	4	3	6	8	12	5	4	2	2

作用：推测出总体的某些简单性质。

如上表表明选择柜台高度在107.10至125.90的有31人，占总人数的62%，柜台高度设计在这个范围内，会得到大多数顾客的满意。

直方图(histogram)：频数分布图



柜台高度直方图

(3) 统计量

频数表和直方图给出某个范围的状况，
无法直接给出具体值，如确定柜台具体高度

平均值 (mean, 简称样本均值) 定义为

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\bar{x} = 115.26$$

可作为设计柜台高度的参考值

例：两个班的一次考试成绩

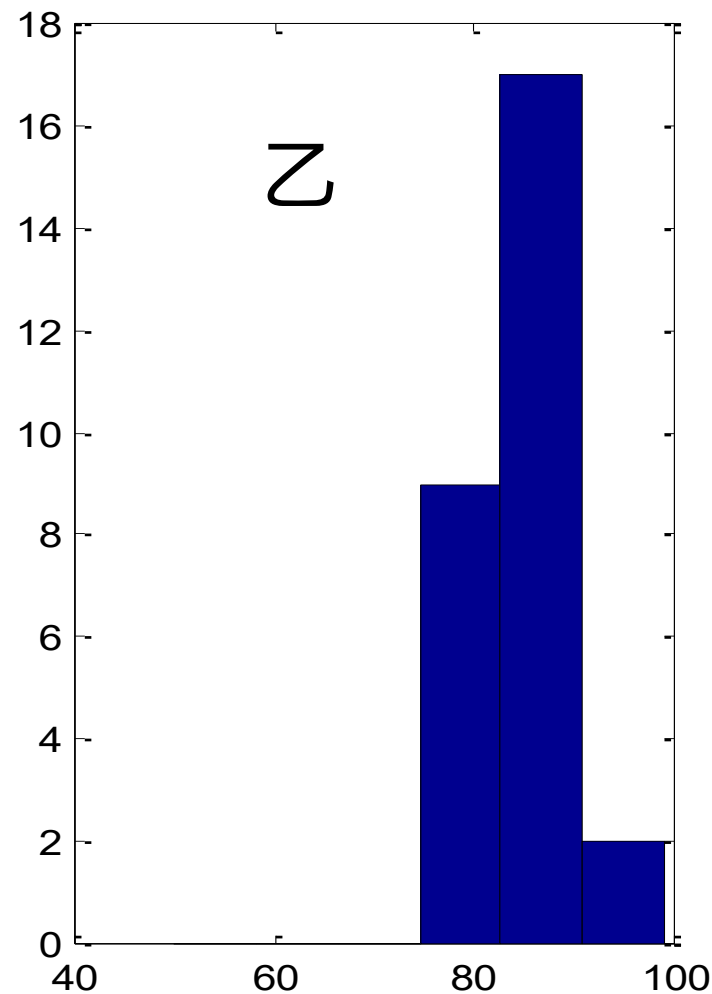
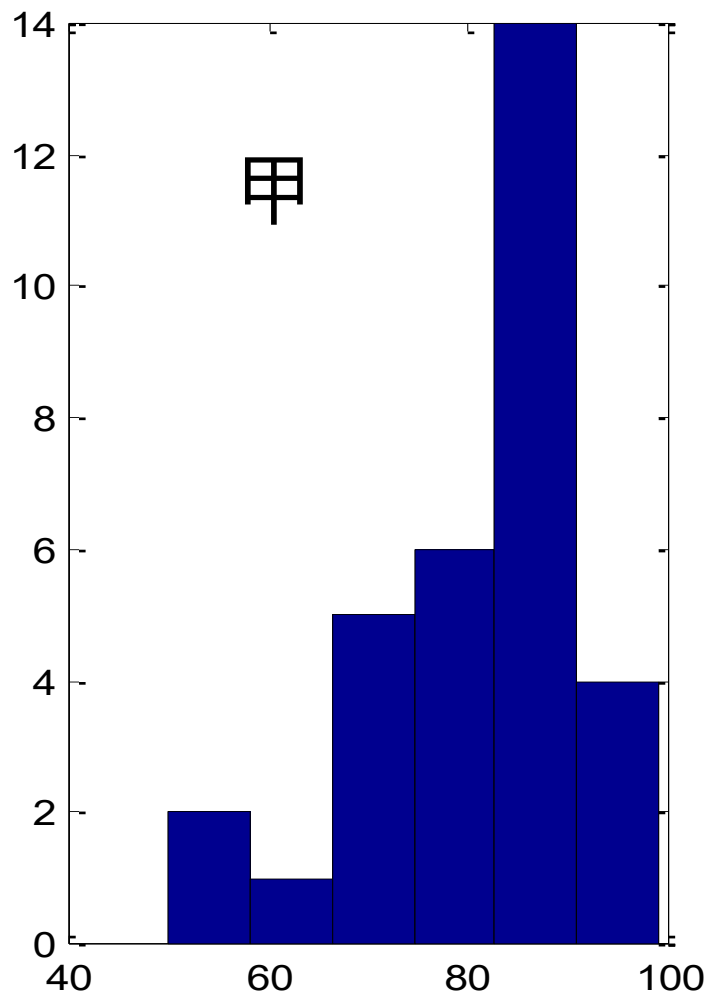
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
甲班	92	88	85	92	95	79	84	87	88	65	93	73	88	87	94	80
乙班	84	83	82	85	82	81	82	90	84	78	75	83	78	85	84	79
序号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
甲班	69	86	88	78	79	68	88	87	55	93	79	85	90	53	99	81
乙班	85	73	90	77	81	82	82	80	86	83	77	78				

现象1： 甲班平均值：82.75分，乙班平均值：81.75分

结 论： 大致表明甲班的平均成绩稍高于乙班

现象2： 甲班90分以上7人，但有2人不及格，分数分散
乙班全在73分到90分之间，分数相对集中

考试成绩直方图



标准差

描述数据的分散程度（统计上称为变异）

样本 $x=(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的**标准差**(Standard deviation)为：

$$s = \left[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right]^{1/2} \quad s_1 = \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right]^{1/2}$$

甲班的标准差为10.98分，乙班的标准差为3.98分，表明甲班成绩的分散程度远大于乙班。

统计量：由样本加工出来的、集中反映样本数量特征的函数。

三类统计量：位置，变异程度，分布形状

表示位置的还有:

中位数(median): 将数据由小到大排序后处于中间位置的那个数值。

n 为奇数时, 中位数唯一确定;
 n 为偶数时, 定义为中间两数的平均值

表示变异程度的还有:

极差(range): $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的最大值与最小值之差。

方差(variance): 标准差的平方 s^2 。

表示分布形状的:

偏度(skewness): 分布对称性

峰度(kurtosis): 分布形状

$$g_1 = \frac{1}{nS_1^3} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3$$

$$g_2 = \frac{1}{nS_1^4} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4$$

MATLAB数据描述的常用命令

命令	名称	输入	输出	注意事项
[n,y]=hist(x,k)	频数表	x: 原始数据行向量 k: 等分区间数	n: 频数行向量 y: 区间中点行向量	[n,y]=hist(x)中 k取缺省值10
hist(x,k)	直方图	同上	直方图	同上
mean(x)	均值	x: 原始数据行向量		
median(x)	中位数	同上	中位数	
range(x)	极差	同上	极差	
std(x)	标准差	同上	标准差 s	std(x,1): s_1
var(x)	方差	同上	方差 s^2	var(x,1): s_1^2
skewness(x)	偏度	同上	偏度 g_1	
kurtosis(x)	峰度	同上	峰度 g_2	

示例

求银行柜台高度的频数表、直方图及均值等统计量：



exam1001a.m



exam1001b.m

输出图和下列结果：

$N = 4 \quad 4 \quad 3 \quad 6 \quad 8 \quad 12 \quad 5 \quad 4 \quad 2 \quad 2$

$Y = 95.3500 \quad 100.0500 \quad 104.7500 \quad 109.4500 \quad 114.1500 \quad 118.8500 \quad 123.5500$

$128.2500 \quad 132.9500 \quad 137.6500$

$x_1 = 115.2600, \quad x_2 = 116.5000$

$x_3 = 47, \quad x_4 = 10.9690$

$x_5 = -0.0971, \quad x_6 = 2.6216$

3. 随机变量的概率分布及数字特征

- 频率与概率
- 概率密度与分布函数
- 期望和方差
- 常用的概率分布
- MATLAB命令

(1) 频率与概率

频率：样本数据在一个确定区间 $(a, b]$ 的频数 k 与样本容量 n 的比值

$$f(a < X \leq b) = \frac{k}{n}$$

保证抽取样本的随机性和独立性：

样本容量无限增大时，频率会趋向一个确定值；
这个值称为随机变量 X 落入区间 $(a, b]$ 的**概率**
(Probability), 记作

$$P(a < X \leq b)$$

(2) 概率密度与分布函数

对于连续随机变量 $P(a < X \leq b) = \int_a^b p(x)dx$

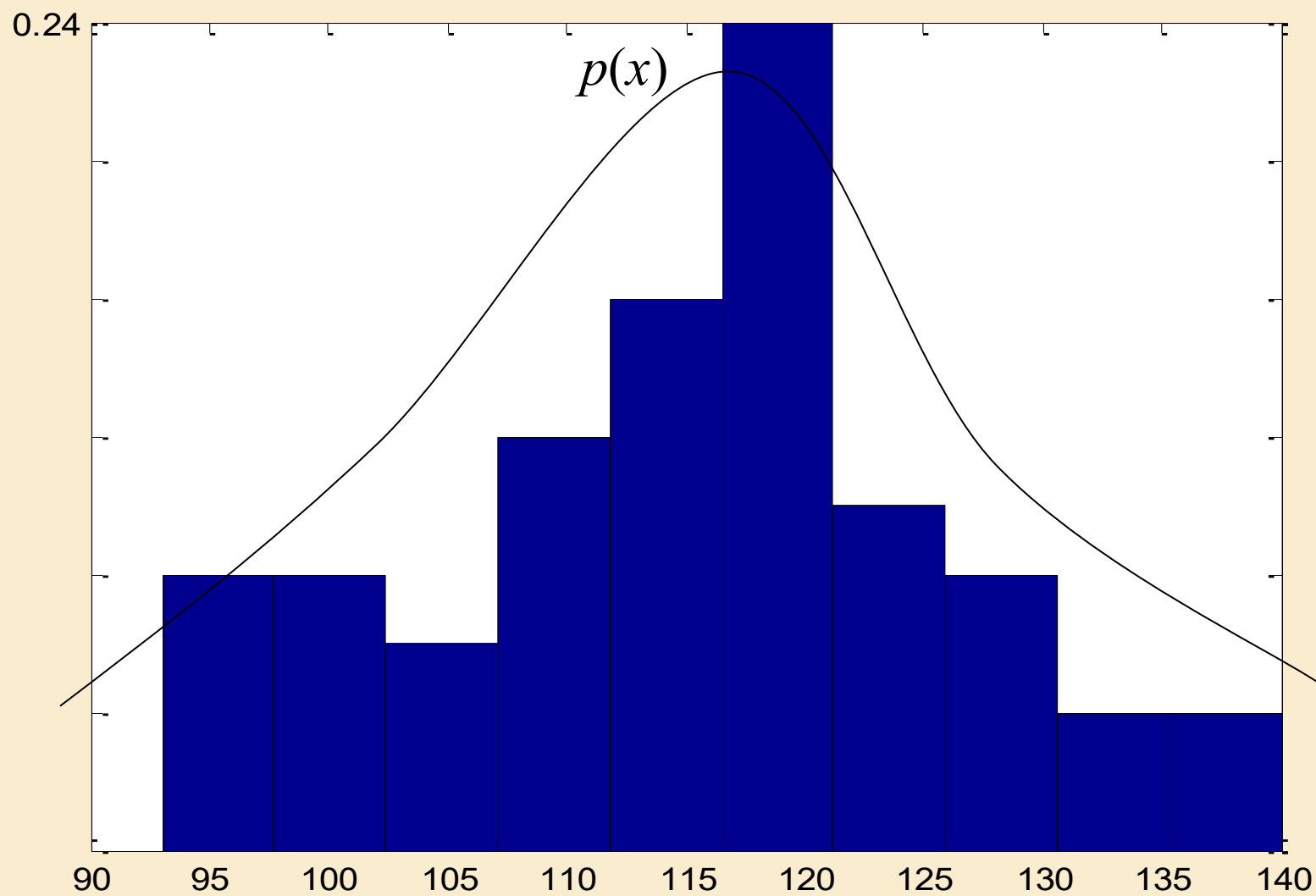
概率密度函数(Probability density function, 简称
概率密度): $p(x) \geq 0$ $\int_{-\infty}^{\infty} p(x)dx = 1$

概率分布函数 (Cumulative distribution function,
简称**分布函数**) $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x p(x)dx$

$$F(-\infty) = 0, F(\infty) = 1 \quad P\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a)$$

$$p(x) = \frac{dF}{dx}$$

示例



(3) 期望和方差

随机变量 X 的**期望**就是平均值的意思，记作 EX 或 μ

$$EX = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx$$

方差

$$DX = \int_{-\infty}^{\infty} (x - EX)^2 p(x)dx$$

总体均值（方差）与样本均值（方差）的关系：

$$E\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Ex_i = EX \quad D\bar{x} = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n Dx_i = \frac{DX}{n}$$

(4) 常用的概率分布 连续型分布

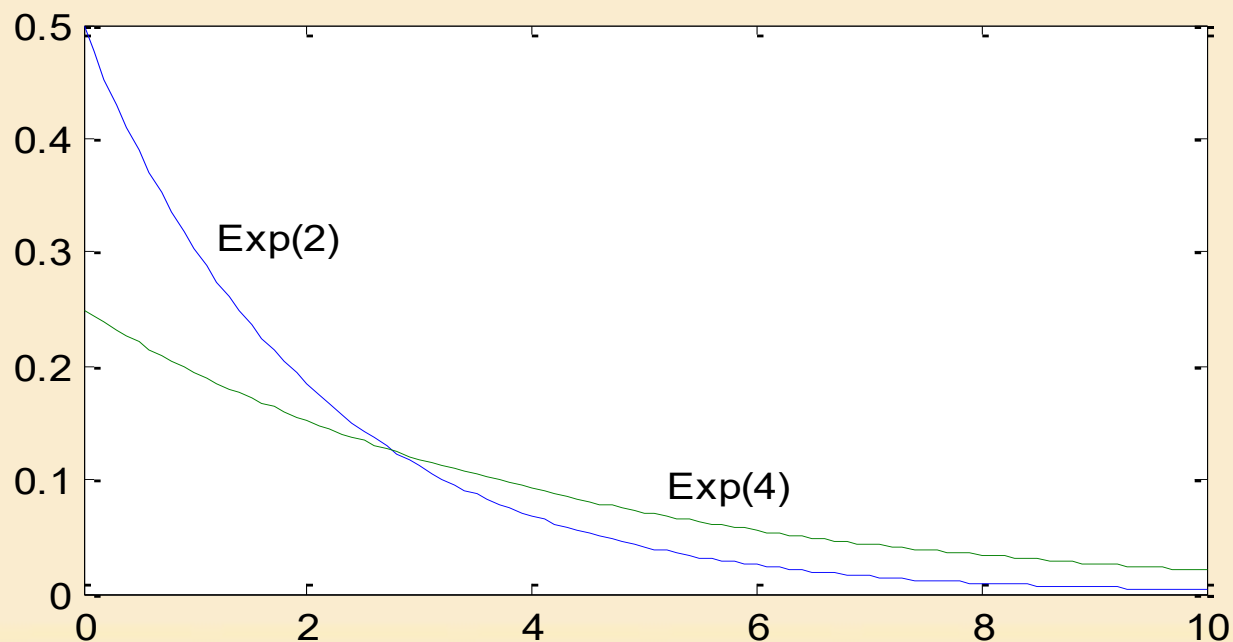
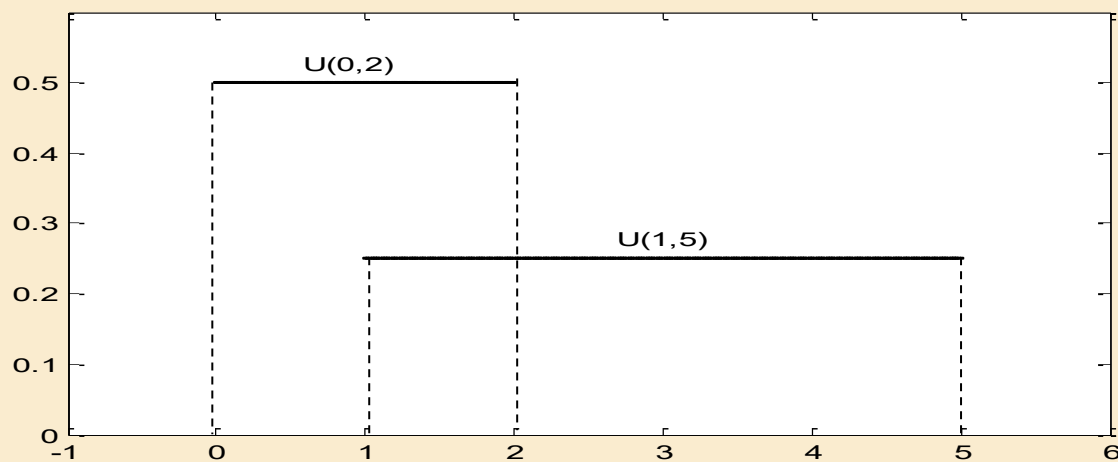
均匀分布(Uniform distribution) : $X \sim U(a, b)$

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b], \\ 0, & \text{其他。} \end{cases} \quad EX = \frac{a+b}{2}, \quad DX = \frac{(b-a)^2}{12}$$

指数分布(Exponential distribution): $X \sim \text{Exp}(\lambda)$

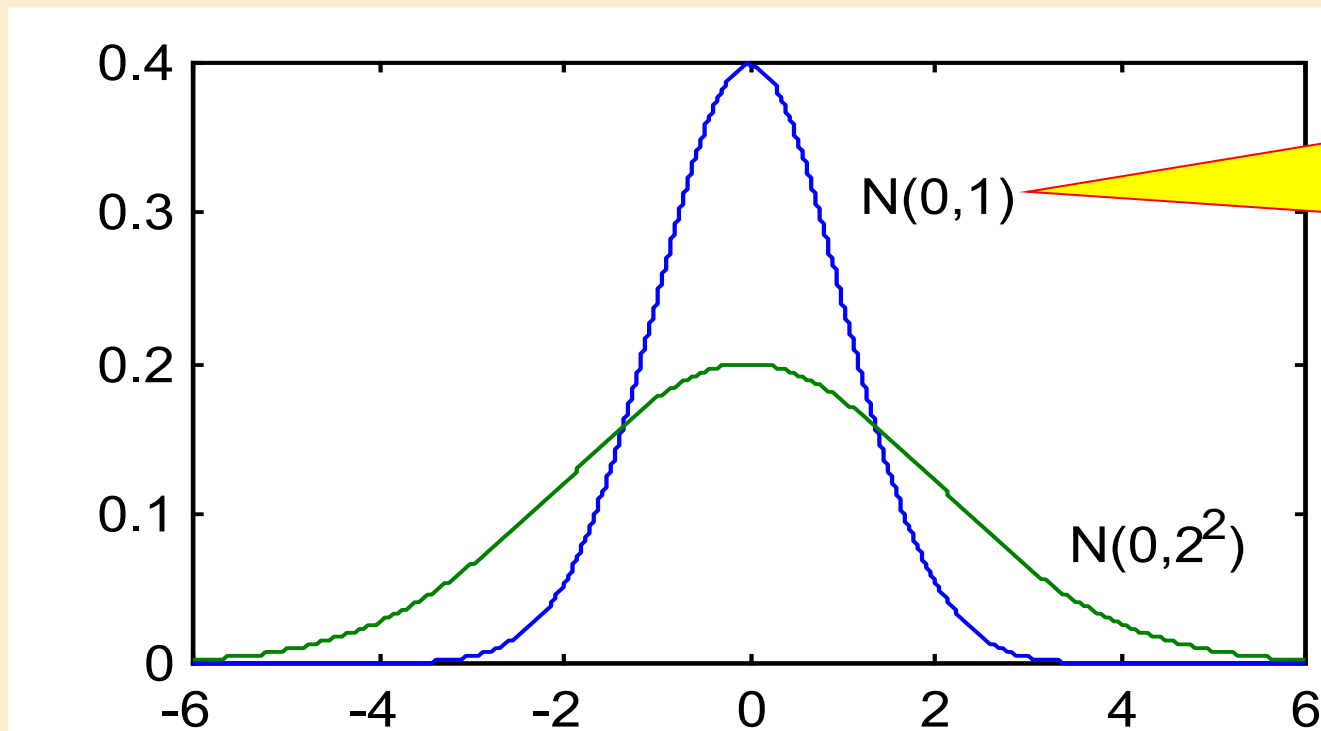
$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{x}{\lambda}}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad EX = \lambda, \quad DX = \lambda^2$$

相应的密度函数



正态分布(Norm distribution): $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

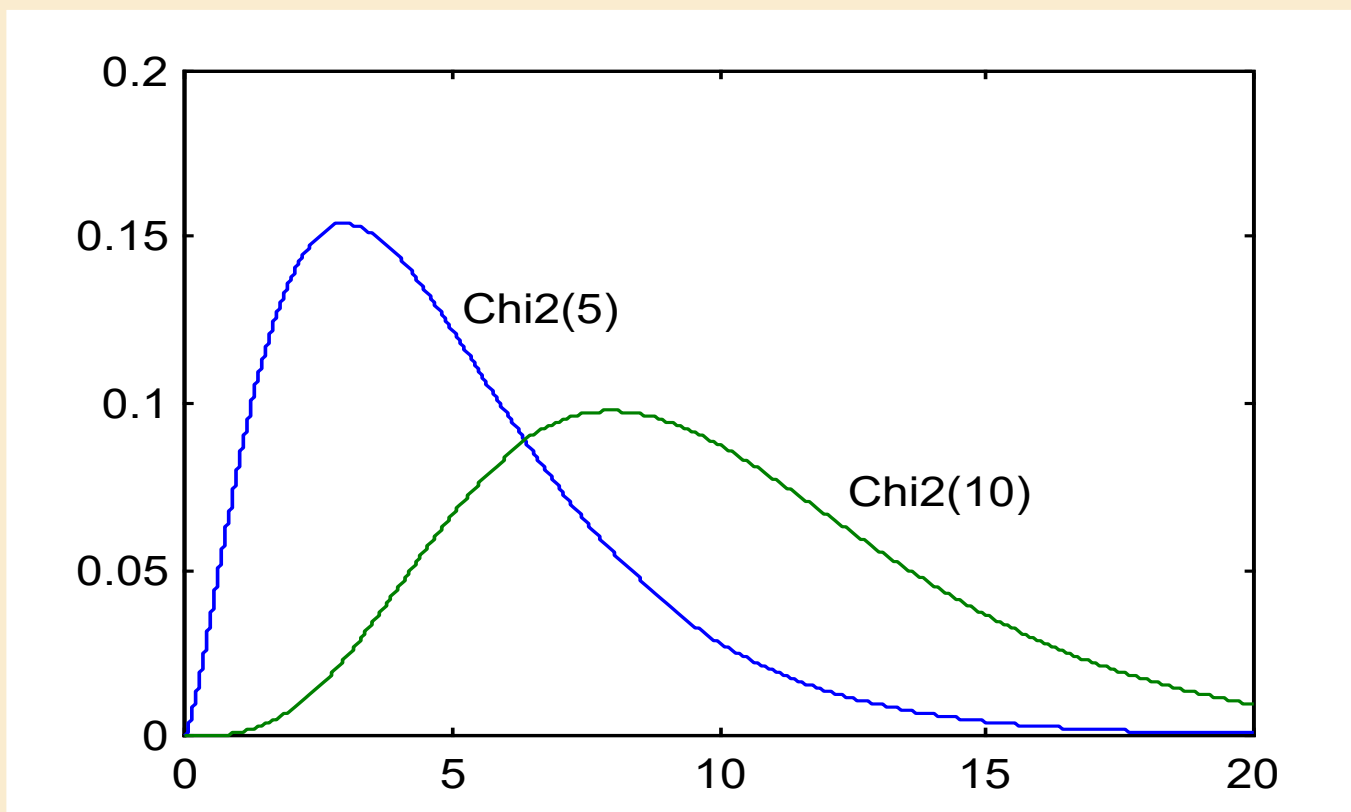
$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad EX = \mu, \quad DX = \sigma^2$$



标准
正态
分布

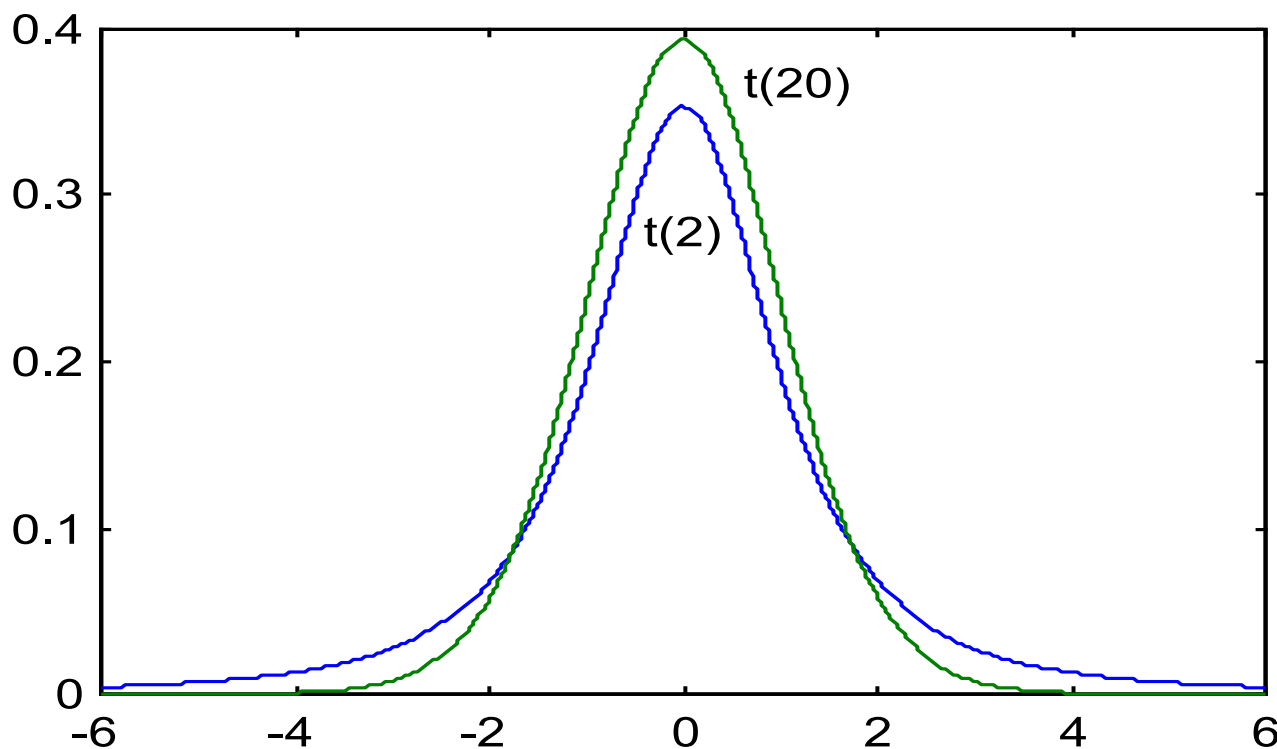
χ^2 分布(Chi square): $Y \sim \chi^2(n)$ n 称自由度

定义: $Y = \sum_{i=1}^n X_i^2$ 其中 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立、
服从标准正态分布的随机变量



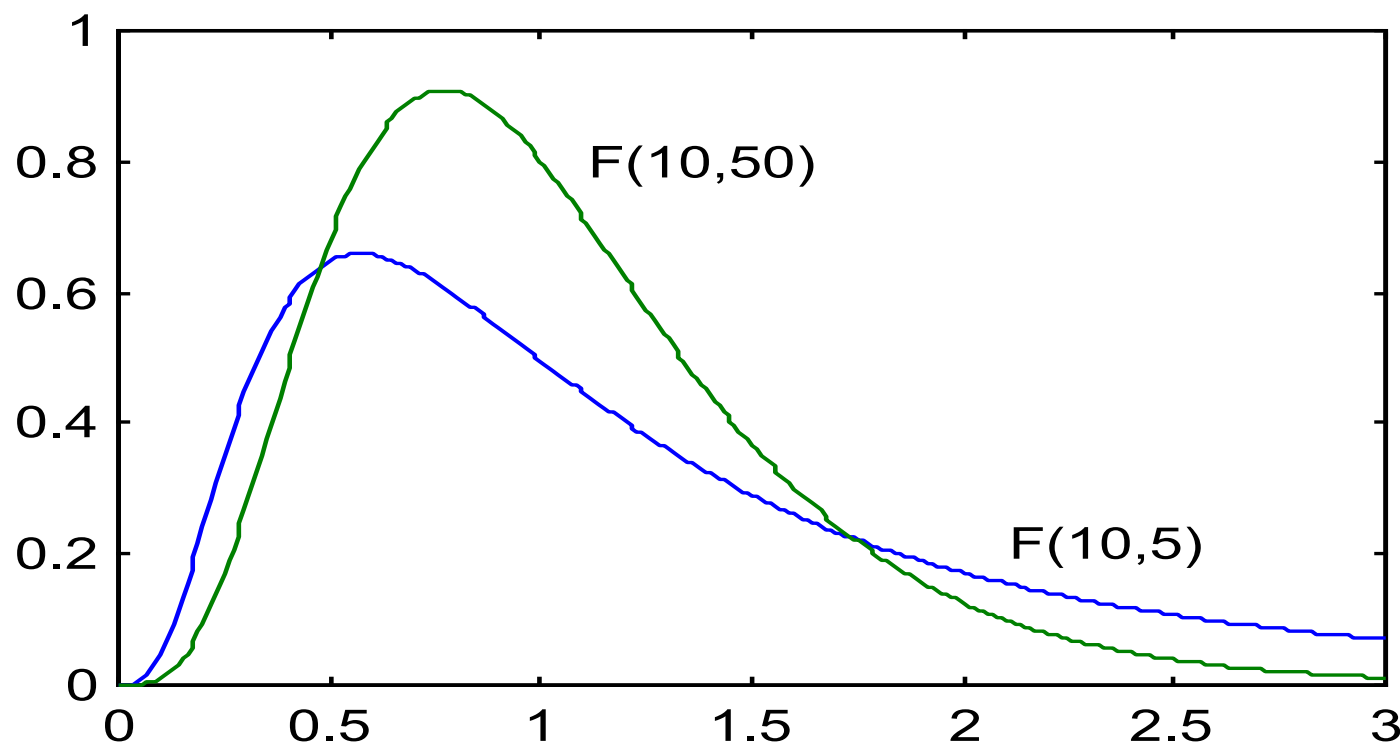
t 分布 (Student分布) $T \sim t(n)$ n 为自由度

定义: $T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$ 其中 X, Y 相互独立 $X \sim N(0, 1)$
 $Y \sim \chi^2(n)$



F分布: $F \sim F(n_1, n_2)$ (n_1, n_2) 称自由度

定义: $F = \frac{X/n_1}{Y/n_2}$ $X \sim \chi^2(n_1)$ $Y \sim \chi^2(n_2)$ 相互独立



离散分布

贝努利试验:

- 一次试验只有两种结果（成功和失败）
- 记成功的概率为 p , $q=1-p$

二项分布 (Binomial distribution) $X \sim B(n, p)$

记 n 次独立试验中成功的次数是随机变量 X

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

$$EX = np, \quad DX = npq$$

背景问题：产品检验中的废品个数

泊松分布 (*Poisson distribution*) $X \sim \text{Poiss}(\lambda)$,

当二项分布的 $n \rightarrow \infty$, $np \rightarrow \lambda$ (常数) 时

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$EX = \lambda, \quad DX = \lambda$$

背景问题:

服务系统在一定时间内接到的呼唤数(到达率)

MATLAB命令

分布	均匀分布	指数分布	正态分布	χ^2 分布	t分布	F分布	二项分布	泊松分布
字符	unif	exp	norm	chi2	t	f	binom	poiss

功能	概率密度	分布函数	逆概率分布	均值与方差	随机数生成
字符	pdf	cdf	inv	stat	rnd

`y=normpdf(1.5,1,2)`

正态分布($\mu=1, \sigma=2$) 在 $x=1.5$ 处的概率密度 (标准正态分布的 μ, σ 可省略)

`y=normcdf([-1 0 1.5],0,2)`

$N(0,2^2)$ 在 $x= -1, 0, 1.5$ 处分布函数值

`[m,v]=fstat(3,5)`

计算 $F(3,5)$ 的期望和方差

`x=tinv(0.3,10)`

计算 $t(10)$ 的0.3-分位数

二维随机变量

二维随机变量

联合分布密度函数

$$p(x, y) \geq 0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dx dy = 1$$

边际分布密度函数

$$p_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dy, \quad p_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dx$$

协方差

$$Cov(X, Y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x - EX)(y - EY) p(x, y) dx dy$$

相关系数

$$r_{XY} = Cov(X, Y) / [\sqrt{DX} \sqrt{DY}]$$

二维正态分布

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-r^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-r^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2r\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}$$

$$EX = \mu_1, EY = \mu_2, DX = \sigma_1^2, DY = \sigma_2^2, r_{XY} = r$$

二维随机变量: MATLAB命令

二维随机数生成/

二维密度函数(例)

二维数据处理

```
mu = [1 -1],  
Sigma = [0.9 0.4; 0.4 0.3],  
X = mvnrnd(mu,Sigma,10),  
p = mvnpdf(X,mu,Sigma)
```

$$s_{xy}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}), \quad r_{xy} = \frac{s_{xy}^2}{s_x s_y}$$

cov(x,y)

计算协方差(矩阵)

$$\begin{bmatrix} s_x^2 & s_{xy}^2 \\ s_{xy}^2 & s_y^2 \end{bmatrix}$$

corrcoef(x,y)

计算相关系数(矩阵)

$$\begin{bmatrix} 1 & r_{xy} \\ r_{xy} & 1 \end{bmatrix}$$

4. 用随机模拟计算数值积分

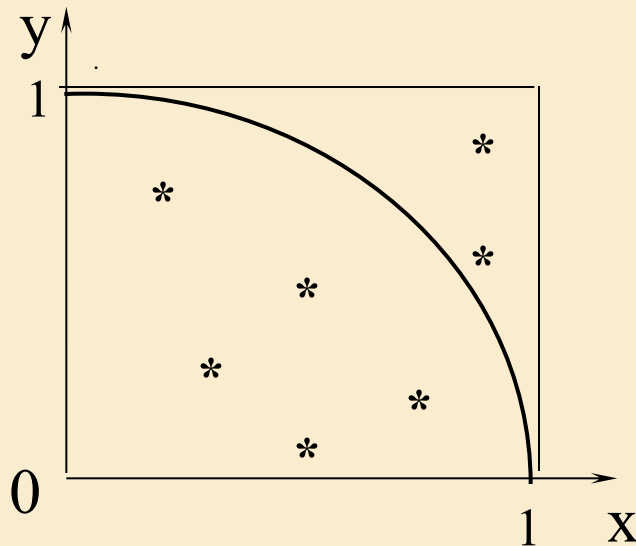
- 定积分的计算
- 重积分的计算
- MATLAB实现

(1) 随机投点法

方法的直观解释——随机投石

目的：计算1/4单位圆的面积

向单位正方形里随机投 n 块小石头



若有 k 块小石头落在1/4单位圆内，当 n 很大时

$$\text{1/4单位圆的面积} \quad \frac{\pi}{4} \approx \frac{k}{n} \quad (\text{计算}\pi\text{的一种方法})$$

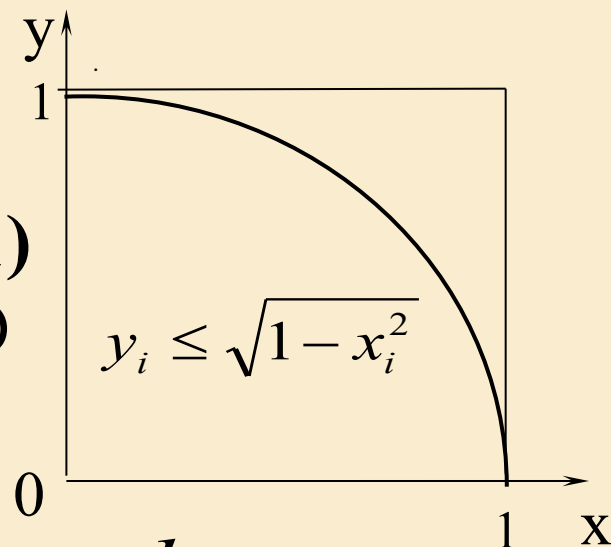
大数定律（贝努利定理）

设 k 是 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数。 p 是事件 A 在每次试验中发生的概率，则对任意的正数 ε ，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{k}{n} - p\right| < \varepsilon\right) = 1$$

投点坐标 (x_i, y_i) , x_i, y_i 是相互独立、 $(0,1)$ 内均匀分布的随机变量（ $(0,1)$ 随机数）

点 (x_i, y_i) 落在 $1/4$ 单位圆内概率



$$\text{即满足 } y_i \leq \sqrt{1 - x_i^2} \quad p = \frac{\pi}{4} \approx \frac{k}{n}$$

一般地

随机变量 (X, Y) 在单位正方形内均匀分布

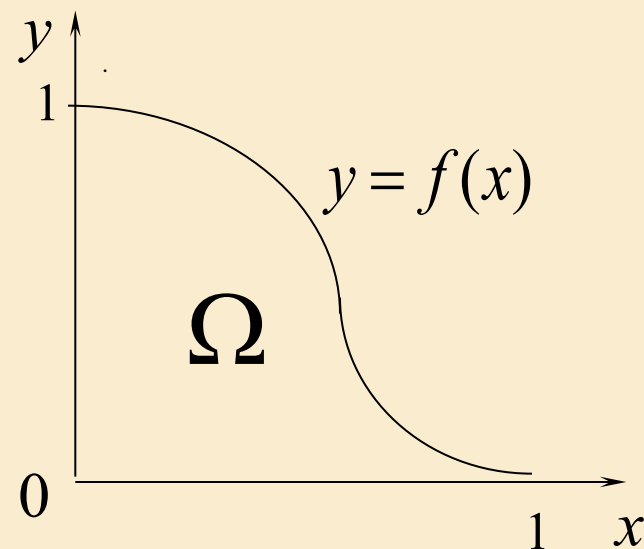
$$p(x, y) = 1, \quad 0 \leq x, y \leq 1$$

随机投点法 (续)

$$P((X, Y) \in \Omega) = \iint_{\Omega} p(x, y) dx dy$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^{f(x)} 1 \cdot dy = \int_0^1 f(x) dx$$

$$\Omega: 0 \leq x \leq 1, \\ 0 \leq y \leq f(x) \leq 1$$



产生 n 组 $(0, 1)$ 随机数

(x_i, y_i) , 其中 k 组满足

$$y_i \leq f(x_i)$$

$$\Rightarrow P((X, Y) \in \Omega) \approx k/n$$

随机投点法

$$\int_0^1 f(x) dx \approx k/n, \quad 0 \leq f(x) \leq 1$$

(2) 均值估计法

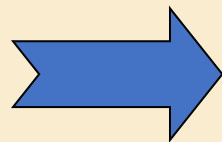
大数定律（辛钦定理） 设随机变量 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 相互独立，服从同一个分布，且具有数学期望 $EY_i = \mu (i=1, 2, \dots, n)$ ，则对任意的正数 ε 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1$$

随机变量 X 的概率密度为 $p(x)$, $a \leq x \leq b$

$Y = f(X)$ 的期望为 $E(f(X)) = \int_a^b f(x) p(x) dx$

产生(0,1)随机数 x_i
($i=1, 2, \dots, n$), n 很大



$$\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i)$$

均值估计法(续)

均值估计法
的优点

- 没有 $0 \leq f(x) \leq 1$ 限制;
- 不要产生 y_i , 不用比较 $y_i \leq f(x_i)$

用随机模拟方法计算任意区间上的积分

$$x = a + (b - a)u$$

$$\int_a^b f(x)dx = (b - a) \int_0^1 f(a + (b - a)u)du$$

均值估计法



$$\approx \frac{b - a}{n} \sum_{i=1}^n f(a + (b - a)u_i)$$

其中 u_i 为 $(0,1)$ 随机数

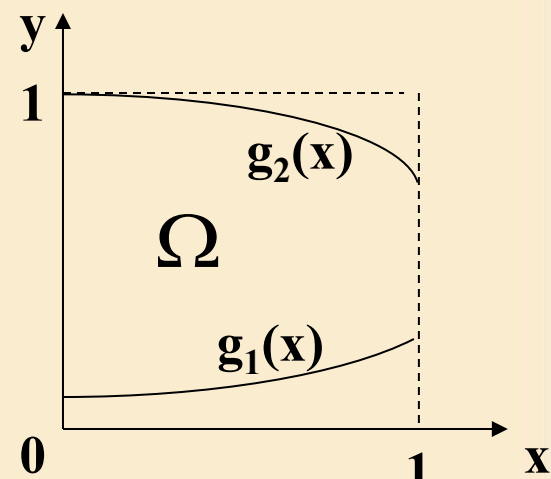
随机模拟法计算重积分

$$\iint_{\Omega} f(x, y) dx dy$$

产生相互独立(0,1)随机数 $x_i, y_i, i=1, \dots, n$;
落在 Ω 内 m 个点记作 $(x_k, y_k), k=1, \dots, m$

$$\iint_{\Omega} f(x, y) dx dy \cong \frac{1}{n} \sum_{k=1}^m f(x_k, y_k)$$

- 可用于任意的 f, Ω , 且可推广至高维
- 结果的精度和收敛速度与维数无关
- 计算量大, 精度低, 结果具有随机性



$$\Omega: 0 \leq x \leq 1, \\ 0 \leq g_1(x) \leq y \\ \leq g_2(x) \leq 1$$

一般区间重积分的计算

$$\iint_{\Omega} f(x, y) dx dy, \quad \Omega: a \leq x \leq b, \quad c \leq g_1(x) \leq y \leq g_2(x) \leq d$$

x_i, y_i ($i = 1, \dots, n$) 分别为 $[a, b]$ 和 $[c, d]$ 区间上的均匀分布随机数, 判断每个点是否落在 Ω 域内, 将落在 Ω 域内的 m 个点记作

$$(x_k, y_k), \quad k = 1, \dots, m$$

则

$$\iint_{\Omega} f(x, y) dx dy \cong \frac{(b-a)(d-c)}{n} \sum_{k=1}^m f(x_k, y_k)$$

MATLAB实现

随机数的产生: `unifrnd(a,b,m,n)`

`%%%`产生 m 行 n 列 $[a,b]$ 区间上的均匀分布随机数。
当 $a=0$, $b=1$ 时, 可用 `rand(m,n)`

例: 随机投点法计算 π

```
n=10000;  
x=rand(2, n);  
k=0;  
for i=1:n  
    if x(1, i)^2+x(2, i)^2<=1  
        k=k+1;  
    end  
end  
p=4*k/n
```



Cal_pi.m

例：炮弹命中概率

炮弹射击的目标为一椭圆形区域，在X方向半轴长120cm，Y方向半轴长80cm。当瞄准目标的中心发射炮弹时，在众多随机因素的影响下，弹着点服从以目标中心为均值的正态分布，设X方向和Y方向的均方差分别为60cm和40cm，且X方向和Y方向相互独立。求每颗炮弹落在椭圆圆形区域内的概率。

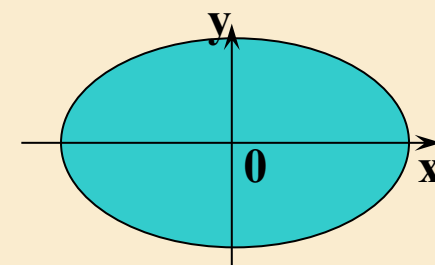
例：炮弹命中概率

目标： $a = 1.2, b = 0.8$ (椭圆)

炮弹： $\sigma_x = 0.6, \sigma_y = 0.4$ (独立)

$$P = \iint_{\Omega} p(x, y) dx dy, \quad \Omega: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$$

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{\sigma_x^2} + \frac{y^2}{\sigma_y^2}\right)\right]$$



Ω_1 是椭圆 Ω 在第1象限的部分

积分域和被积函数的对称性

$$P = 4 \iint_{\Omega_1} f(x, y) dx dy \cong \frac{4ab}{n} \sum_{k=1}^m p(x_k, y_k)$$

蒙特卡罗方法:

x 取 $(0, a)$ 随机数, y 取 $(0, b)$ 随机数



Cal_pao.m

5.实例的建模和求解

- 报童的利润
- 路灯更换策略

实例1：报童的利润

报童每天购进报纸零售，晚上将卖不掉的报纸退回；

每份报纸购进价 a ，零售价 b ，退回价 c : $b \geq a \geq c$;

为获得最大利润，该报童每天应购进多少份报纸？

159天报纸需求量的情况

需求 量	100~ 119	120~ 139	140~ 159	160~ 179	180~ 199	200~ 219	220~ 239	240~ 259	260~ 279	≥ 280
天数	3	9	13	22	32	35	20	15	8	2

设 $a=0.8$ 元， $b=1$ 元， $c=0.75$ 元，为报童提供最佳决策

报童的利润

假设:

- (1) 每份报纸的购进价 a , 零售价 b , 退回价为 c ;
- (2) 需求为连续随机变量 x , 大致服从正态分布;
- (3) 将历史的统计表看作需求量的频率, 由此可以计算需求量的均值和标准差。

报童每天的平均利润 $V(n)$

$$V(n) = \int_0^n \{(b-a)x - (a-c)(n-x)\}p(x)dx + \int_n^\infty (b-a)np(x)dx$$

其中, $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2})$ μ 和 σ 由(3)的假设计算得到

$$\begin{aligned}
 V'(n) &= (b-a)np(n) - \int_0^n (a-c)p(x)dx - (b-a)np(n) + \int_n^\infty (b-a)p(x)dx \\
 &= -\int_0^n (a-c)p(x)dx + \int_n^\infty (b-a)p(x)dx = 0
 \end{aligned}$$

$$\frac{\int_0^n p(x)dx}{\int_n^\infty p(x)dx} = \frac{b-a}{a-c} \quad \text{简化为} \quad \int_{-\infty}^n p(x)dx = \frac{b-a}{b-c}$$

定性分析 在 $b \geq a \geq c$ 的条件下讨论 a 、 b 、 c 的变化对最佳决策 n 的影响。

1) 当 $b > a = c$ 时; 2) 当 $b = a > c$ 时; 3) 当 $b > a > c$ 时

定量求解

$a=0.8$ 元, $b=1$ 元,
 $c=0.75$ 元



newsboy.m

报童应购进
232份报纸

MATLAB编程实现如下：

```
clear all;
```

```
%newsboy
```

```
a=0.8;b=1;c=0.75;
```

```
q=(b-a)/(b-c);
```

```
r=[3 9 13 22 32 35 20 15 8 2];
```

```
rr=sum(r);
```

```
x=110:20:290; % 需求量取表中小区间的中点
```

```
rbar=r*x'/rr % 计算均值
```

```
s=sqrt(r*(x.^2)'/rr-rbar^2) % 计算标准差  $s_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2$ 
```

```
n=norminv(q,rbar,s) % 用逆概率分布计算n
```

实例2：路灯更换策略

路政部门：路灯维护

条件：需要专用云梯车进行线路检测和更换灯泡；
向相应管理部门提出电力使用和道路管制申请；
向雇用的各类人员支付报酬等

更换策略：整批更换

管理部门：不亮灯泡，折合计时进行罚款。

路政部门的问题：多长时间进行一次灯泡的全部更换？

- 换早了，很多灯泡还没有坏；
- 换晚了，要承受太多的罚款。

路灯的更换问题

假设

- 1) 每个灯泡更换价格: a
—灯泡的成本和安装时分摊到每个灯泡的费用
- 2) 不亮灯泡单位时间罚款: b
- 3) 假定灯泡寿命服从 $N(\mu, \sigma^2)$
- 4) 更换周期: T
- 5) 灯泡总数: K

模型:

$$F(T) = \frac{Ka + Kb \int_{-\infty}^T (T - x) p(x) dx}{T}$$

路灯的更换问题

计算: $\frac{dF}{dT} = 0$ 可得: $\int_{-\infty}^T xp(x)dx = \frac{a}{b}$

定性结果分析

结论1:

a/b 越大, 更换价格与惩罚费用之比越大,
更换周期 T 应越长

结论2: 若以灯泡的平均寿命为更换周期, 即 $T=\mu$

惩罚费用为: $b = \frac{a}{\int_{-\infty}^{\mu} xp(x)dx}$

为了能用MATLAB已有的命令计算最佳更换周期

$$\int_{-\infty}^T xp(x)dx = \frac{a}{b}$$

$$\int_{-\infty}^T xp(x)dx = \int_{-\infty}^T x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\} dx$$

$$= \mu \int_{-\infty}^T p(x)dx - \sigma^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(T-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$$

$$= \mu F(T) - \sigma^2 p(T).$$

$$\mu F(T) - \sigma^2 p(T) = a/b, \quad (*)$$

当 $T=\mu$ 时, $b = \frac{a}{\int_{-\infty}^{\mu} xp(x)dx} \quad \Rightarrow \quad b = \frac{a}{\frac{\mu}{2} - \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}}}$

MATLAB实现:

设某品牌灯泡的平均寿命为4000h，标准差为100h，即寿命服从 $N(4000, 100^2)$ ，每个灯泡的安装价格为80元，管理部门对每个不亮的灯泡制定的惩罚费用为0.025元/h.

思路：采用比较 (*) 左右端的大小，调整T增加或减少的办法。

$$\mu F(T) - \sigma^2 p(T) = a/b, \quad (*)$$

$$\mu F(T) - \sigma^2 p(T) = a/b,$$

```

a=80; b=0.025; aoverb = a/b
mu=4000; s=100;
t=mu; % 设定T的初值
step=0.1; % T增加或减少的步长
var=0.01; % (*) 式左右端比较的误差限
vp= mu * normcdf(t,mu,s) - s ^ 2 * normpdf(t,mu,s); % 计算 (*) 式左端
if vp>aoverb % (*) 式左端大于右端, T减少
    while (vp - aoverb)>var
        t=t - step;
        vp= mu * normcdf(t,mu,s) - s ^ 2 * normpdf(t,mu,s);
    end
end
if vp<aoverb % (*) 式左端小于右端, T增加
    while (aoverb - vp)>var
        t=t + step;
        vp= mu * normcdf(t,mu,s) - s ^ 2 * normpdf(t,mu,s);
    end
end
vp,t

```

计算结果

最佳更换周期为4459 (小时)

不同惩罚费用对更换周期的影响



lamp.m

b	0.05	0.1	0.5	1	10
T	3977	3918	3828	3797	3715

可以看出，随着惩罚费用的增加，更换周期变短。
若管理部门希望以灯泡的平均寿命为更换周期，
计算可得惩罚费用 $b=0.0082$ 。

思考：如果在费用的目标函数中，考虑更换时没有坏的灯泡还有一定的回收价值，模型会怎么样呢？

实验作业：

1、用蒙特卡洛方法计算以下函数在给定区间上的积分：

$$(1) y = \frac{1}{x+1}, 0 \leq x \leq 1; \quad (2) y = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, -2 \leq x \leq 2$$

2、对于报童问题，如果报纸的需求量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，且批发价为 $a=A(1-n/K)$ ，其中 n 为购进报纸的数量， K 为一个给定的常数。建立报童为获得最大利润的数学模型。当 $\mu=2000$ ， $\sigma=50$ ， $A=0.5$ ， $K=50000$ ， $b=0.5$ ， $c=0.35$ 时，为了获得最大的利润，求解报童每天购进的报纸数量 n 。